

2014年全国统一高考数学试卷（理科）（新课标Ⅱ）

参考答案与试题解析

一、选择题：本大题共12小题，每小题5分，在每小题给出的四个选项中，只有一个选项符合题目要求.

1. （5分）设集合 $M=\{0, 1, 2\}$ ， $N=\{x|x^2-3x+2\leq 0\}$ ，则 $M\cap N=$ （ ）
- A. $\{1\}$ B. $\{2\}$ C. $\{0, 1\}$ D. $\{1, 2\}$

【考点】1E：交集及其运算.

【专题】5J：集合.

【分析】求出集合N的元素，利用集合的基本运算即可得到结论.

【解答】解： $\because N=\{x|x^2-3x+2\leq 0\}=\{x|(x-1)(x-2)\leq 0\}=\{x|1\leq x\leq 2\}$ ，

$\therefore M\cap N=\{1, 2\}$ ，

故选：D.

【点评】本题主要考查集合的基本运算，比较基础.

2. （5分）设复数 z_1, z_2 在复平面内的对应点关于虚轴对称， $z_1=2+i$ ，则 $z_1z_2=$ （ ）
- A. -5 B. 5 C. $-4+i$ D. $-4-i$

【考点】A5：复数的运算.

【专题】5N：数系的扩充和复数.

【分析】根据复数的几何意义求出 z_2 ，即可得到结论.

【解答】解： $z_1=2+i$ 对应的点的坐标为 $(2, 1)$ ，

$\because$ 复数 z_1, z_2 在复平面内的对应点关于虚轴对称，

$\therefore (2, 1)$ 关于虚轴对称的点的坐标为 $(-2, 1)$ ，

则对应的复数， $z_2=-2+i$ ，

则 $z_1z_2=(2+i)(-2+i)=i^2-4=-1-4=-5$ ，

故选：A.

【点评】 本题主要考查复数的基本运算，利用复数的几何意义是解决本题的关键，比较基础.

3. (5分) 设向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 满足 $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{10}$, $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{6}$, 则 $\vec{a}\cdot\vec{b}=(\quad)$
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 5

【考点】 90: 平面向量数量积的性质及其运算.

【专题】 5A: 平面向量及应用.

【分析】 将等式进行平方, 相加即可得到结论.

【解答】 解: $\because |\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{10}$, $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{6}$,

$\therefore$ 分别平方得 $\vec{a}^2+2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2=10$, $\vec{a}^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+\vec{b}^2=6$,

两式相减得 $4\vec{a}\cdot\vec{b}=10-6=4$,

即 $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$,

故选: A.

【点评】 本题主要考查向量的基本运算, 利用平方进行相加是解决本题的关键, 比较基础.

4. (5分) 钝角三角形ABC的面积是 $\frac{1}{2}$, $AB=1$, $BC=\sqrt{2}$, 则 $AC=(\quad)$
- A. 5 B. $\sqrt{5}$ C. 2 D. 1

【考点】 HR: 余弦定理.

【专题】 56: 三角函数的求值.

【分析】 利用三角形面积公式列出关系式, 将已知面积, AB , BC 的值代入求出 $\sin B$ 的值, 分两种情况考虑: 当 B 为钝角时; 当 B 为锐角时, 利用同角三角函数间的基本关系求出 $\cos B$ 的值, 利用余弦定理求出 AC 的值即可.

【解答】 解: $\because$ 钝角三角形ABC的面积是 $\frac{1}{2}$, $AB=c=1$, $BC=a=\sqrt{2}$,

$\therefore S=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}$, 即 $\sin B=\frac{\sqrt{2}}{2}$,

当B为钝角时， $\cos B = -\sqrt{1-\sin^2 B} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

利用余弦定理得： $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B = 1 + 2 + 2 = 5$ ，即 $AC = \sqrt{5}$ ，

当B为锐角时， $\cos B = \sqrt{1-\sin^2 B} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，

利用余弦定理得： $AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB \cdot BC \cdot \cos B = 1 + 2 - 2 = 1$ ，即 $AC = 1$ ，

此时 $AB^2 + AC^2 = BC^2$ ，即 $\triangle ABC$ 为直角三角形，不合题意，舍去，

则 $AC = \sqrt{5}$ 。

故选：B。

【点评】此题考查了余弦定理，三角形面积公式，以及同角三角函数间的基本关系，熟练掌握余弦定理是解本题的关键。

5. （5分）某地区空气质量监测资料表明，一天的空气质量为优良的概率是0.75，连续两天为优良的概率是0.6，已知某天的空气质量为优良，则随后一天的空气质量为优良的概率是（ ）

A. 0.8 B. 0.75 C. 0.6 D. 0.45

【考点】C8：相互独立事件和相互独立事件的概率乘法公式。

【专题】51：概率与统计。

【分析】设随后一天的空气质量为优良的概率为p，则由题意可得 $0.75 \times p = 0.6$ ，由此解得p的值。

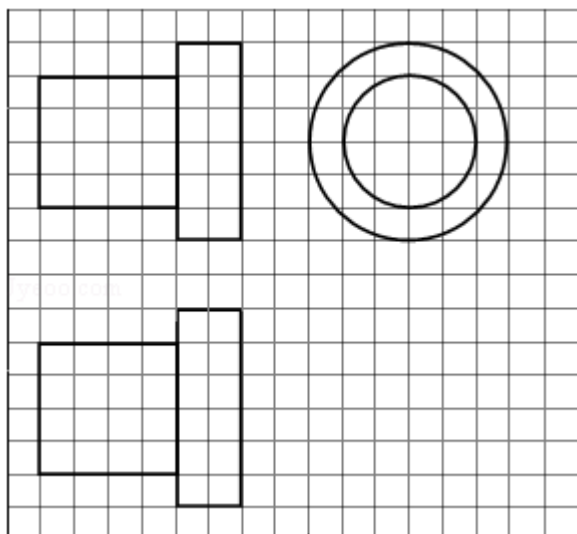
【解答】解：设随后一天的空气质量为优良的概率为p，则由题意可得 $0.75 \times p = 0.6$ ，

解得 $p = 0.8$ ，

故选：A。

【点评】本题主要考查相互独立事件的概率乘法公式的应用，属于基础题。

6. （5分）如图，网格纸上正方形小格的边长为1（表示1cm），图中粗线画出的是某零件的三视图，该零件由一个底面半径为3cm，高为6cm的圆柱体毛坯切削得到，则切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为（ ）



A. $\frac{17}{27}$

B. $\frac{5}{9}$

C. $\frac{10}{27}$

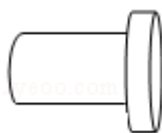
D. $\frac{1}{3}$

【考点】L1：由三视图求面积、体积.

【专题】5F：空间位置关系与距离.

【分析】由三视图判断几何体的形状，通过三视图的数据求解几何体的体积即可.

【解答】解：几何体是由两个圆柱组成，一个是底面半径为3高为2，一个是底面半径为2，高为4，



组合体体积是： $3^2\pi \cdot 2 + 2^2\pi \cdot 4 = 34\pi$.

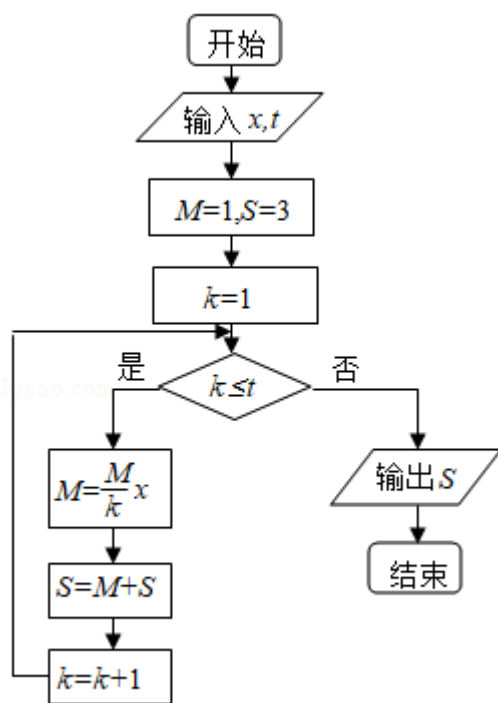
底面半径为3cm，高为6cm的圆柱体毛坯的体积为： $3^2\pi \times 6 = 54\pi$

切削掉部分的体积与原来毛坯体积的比值为： $\frac{54\pi - 34\pi}{54\pi} = \frac{10}{27}$.

故选：C.

【点评】本题考查三视图与几何体的关系，几何体的体积的求法，考查空间想象能力以及计算能力.

7. （5分）执行如图所示的程序框图，若输入的x，t均为2，则输出的S=（
）



A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

【考点】EF：程序框图.

【专题】5K：算法和程序框图.

【分析】根据条件，依次运行程序，即可得到结论.

【解答】解：若 $x=t=2$ ，

则第一次循环， $1 \leq 2$ 成立，则 $M=\frac{1}{1} \times 2=2$ ， $S=2+3=5$ ， $k=2$ ，

第二次循环， $2 \leq 2$ 成立，则 $M=\frac{2}{2} \times 2=2$ ， $S=2+5=7$ ， $k=3$ ，

此时 $3 \leq 2$ 不成立，输出 $S=7$ ，

故选：D.

【点评】本题主要考查程序框图的识别和判断，比较基础.

8. （5分）设曲线 $y=ax - \ln (x+1)$ 在点 $(0, 0)$ 处的切线方程为 $y=2x$ ，则 $a= ($

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

【考点】6H：利用导数研究曲线上某点切线方程.

【专题】52：导数的概念及应用.

【分析】根据导数的几何意义，即 $f'(x_0)$ 表示曲线 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处的切线斜率，再代入计算.

【解答】解： $y' = a - \frac{1}{x+1}$,

$$\therefore y'(0) = a - 1 = 2,$$

$$\therefore a = 3.$$

故选：D.

【点评】本题是基础题，考查的是导数的几何意义，这个知识点在高考中是经常考查的内容，一般只要求导正确，就能够求解该题. 在高考中，导数作为一个非常好的研究工具，经常会被考查到，特别是用导数研究最值，证明不等式，研究零点问题等等经常以大题的形式出现，学生在复习时要引起重视.

9. (5分) 设 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} x+y-7 \leq 0 \\ x-3y+1 \leq 0 \\ 3x-y-5 \geq 0 \end{cases}$$
，则 $z=2x-y$ 的最大值为 ()

A. 10

B. 8

C. 3

D. 2

【考点】7C：简单线性规划.

【专题】59：不等式的解法及应用.

【分析】作出不等式组对应的平面区域，利用目标函数的几何意义，利用数形结合确定 z 的最大值.

【解答】解：作出不等式组对应的平面区域如图：（阴影部分ABC）.

由 $z=2x-y$ 得 $y=2x-z$,

平移直线 $y=2x-z$,

由图象可知当直线 $y=2x-z$ 经过点C时，直线 $y=2x-z$ 的截距最小，

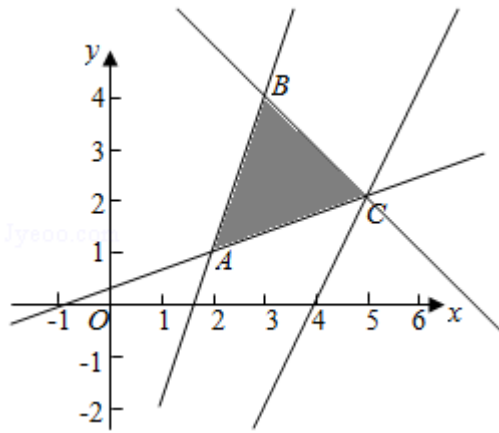
此时 z 最大.

$$\text{由} \begin{cases} x+y-7=0 \\ x-3y+1=0 \end{cases}, \text{解得} \begin{cases} x=5 \\ y=2 \end{cases}, \text{即} C(5, 2)$$

代入目标函数 $z=2x-y$,

得 $z=2\times 5-2=8$.

故选：B.



【点评】本题主要考查线性规划的应用，结合目标函数的几何意义，利用数形结合的数学思想是解决此类问题的基本方法.

10. (5分) 设F为抛物线C: $y^2=3x$ 的焦点，过F且倾斜角为 30° 的直线交C于A, B两点，O为坐标原点，则 $\triangle OAB$ 的面积为 ()

- A. $\frac{3\sqrt{3}}{4}$ B. $\frac{9\sqrt{3}}{8}$ C. $\frac{63}{32}$ D. $\frac{9}{4}$

【考点】K8: 抛物线的性质.

【专题】5D: 圆锥曲线的定义、性质与方程.

【分析】由抛物线方程求出焦点坐标，由直线的倾斜角求出斜率，写出过A, B两点的直线方程，和抛物线方程联立后化为关于y的一元二次方程，由根与系数关系得到A, B两点纵坐标的和与积，把 $\triangle OAB$ 的面积表示为两个小三角形AOF与BOF的面积和得答案.

【解答】解：由 $y^2=2px$ ，得 $2p=3$ ， $p=\frac{3}{2}$ ，

则F $(\frac{3}{4}, 0)$.

$\therefore$ 过A, B的直线方程为 $y=\frac{\sqrt{3}}{3}(x-\frac{3}{4})$,

即 $x=\sqrt{3}y+\frac{3}{4}$.

$$\text{联立} \begin{cases} y^2 = 3x \\ x = \sqrt{3}y + \frac{3}{4} \end{cases}, \text{得 } 4y^2 - 12\sqrt{3}y - 9 = 0.$$

设A (x_1 , y_1), B (x_2 , y_2),

$$\text{则 } y_1 + y_2 = 3\sqrt{3}, y_1 y_2 = -\frac{9}{4}.$$

$$\therefore S_{\triangle OAB} = S_{\triangle OAF} + S_{\triangle OFB} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} |y_1 - y_2| = \frac{3}{8} \sqrt{(y_1 + y_2)^2 - 4y_1 y_2} = \frac{3}{8} \times \sqrt{(3\sqrt{3})^2 + 9} = \frac{9}{4}.$$

故选: D.

【点评】 本题考查直线与抛物线的位置关系, 考查数学转化思想方法, 涉及直线和圆锥曲线关系问题, 常采用联立直线和圆锥曲线, 然后利用一元二次方程的根与系数关系解题, 是中档题.

11. (5分) 直三棱柱ABC - $A_1B_1C_1$ 中, $\angle BCA = 90^\circ$, M, N分别是 A_1B_1 , A_1C_1 的中点, $BC = CA = CC_1$, 则BM与AN所成角的余弦值为 ()

- A. $\frac{1}{10}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{\sqrt{30}}{10}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【考点】 LM: 异面直线及其所成的角.

【专题】 5F: 空间位置关系与距离.

【分析】 画出图形, 找出BM与AN所成角的平面角, 利用解三角形求出BM与AN所成角的余弦值.

【解答】 解: 直三棱柱ABC - $A_1B_1C_1$ 中, $\angle BCA = 90^\circ$, M, N分别是 A_1B_1 , A_1C_1 的中点, 如图: BC 的中点为O, 连结ON,

$MN \parallel \frac{1}{2} B_1C_1 = OB$, 则MNOB是平行四边形, BM与AN所成角就是 $\angle ANO$,

$\because BC = CA = CC_1$,

设 $BC = CA = CC_1 = 2$, $\therefore CO = 1$, $AO = \sqrt{5}$, $AN = \sqrt{5}$, $MB = \sqrt{B_1M^2 + BB_1^2} = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + 2^2} = \sqrt{6}$,

在 $\triangle ANO$ 中, 由余弦定理可得: $\cos \angle ANO = \frac{AN^2 + NO^2 - AO^2}{2AN \cdot NO} = \frac{6}{2 \times \sqrt{5} \times \sqrt{6}} = \frac{\sqrt{30}}{10}$.

故选: C.



▼ 大 晒 ▼

▼ 八折 ▼

 $\pi_{\mathbf{x}_0}$

■ **技術的**

01

再由 2.

2-1

求得 m

吐、泄、痢、

数学思想，属于中档题.

二、填空题：本大题共4小题，每小题5分.（第13题~第21题为必考题，每个试题考生都必须作答，第22题~第24题为选考题，考生根据要求作答）

13. （5分） $(x+a)^{10}$ 的展开式中， x^7 的系数为15，则 $a=\underline{\underline{\frac{1}{2}}}$.

【考点】DA：二项式定理.

【专题】5P：二项式定理.

【分析】在二项展开式的通项公式中，令 x 的幂指数等于3，求出 r 的值，即可求得 x^7 的系数，再根据 x^7 的系数为15，求得 a 的值.

【解答】解： $(x+a)^{10}$ 的展开式的通项公式为 $T_{r+1} = C_{10}^r \cdot x^{10-r} \cdot a^r$,

令 $10-r=7$ ，求得 $r=3$ ，可得 x^7 的系数为 $a^3 \cdot C_{10}^3 = 120a^3 = 15$,

$$\therefore a = \frac{1}{2},$$

故答案为： $\frac{1}{2}$.

【点评】本题主要考查二项式定理的应用，二项展开式的通项公式，求展开式中某项的系数，二项式系数的性质，属于中档题.

14. （5分）函数 $f(x) = \sin(x+2\phi) - 2\sin\phi\cos(x+\phi)$ 的最大值为1.

【考点】GP：两角和与差的三角函数；HW：三角函数的最值.

【专题】56：三角函数的求值.

【分析】由条件利用两角和差的正弦公式、余弦公式化简函数的解析式为 $f(x) = \sin x$ ，从而求得函数的最大值.

【解答】解：函数 $f(x) = \sin(x+2\phi) - 2\sin\phi\cos(x+\phi) = \sin[(x+\phi)+\phi] - 2\sin\phi\cos(x+\phi)$
 $= \sin(x+\phi)\cos\phi + \cos(x+\phi)\sin\phi - 2\sin\phi\cos(x+\phi) = \sin(x+\phi)\cos\phi - \cos(x+\phi)\sin\phi$
 $= \sin[(x+\phi) - \phi] = \sin x,$

故函数 $f(x)$ 的最大值为1，

故答案为：1.

【点评】本题主要考查两角和差的正弦公式、余弦公式的应用，正弦函数的最值，属于中档题.

15. (5分) 已知偶函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减， $f(2)=0$ ，若 $f(|x-1|)>0$ ，则 x 的取值范围是 $(-1, 3)$.

【考点】3N：奇偶性与单调性的综合.

【专题】51：函数的性质及应用.

【分析】根据函数奇偶性和单调性之间的关系将不等式等价转化为 $f(|x-1|)>f(2)$ ，即可得到结论.

【解答】解： $\because$ 偶函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 单调递减， $f(2)=0$ ，

$\therefore$ 不等式 $f(|x-1|)>0$ 等价于 $f(|x-1|)>f(2)$ ，

即 $f(|x-1|)>f(2)$ ，

$\therefore |x-1|<2$ ，

解得 $-1<x<3$ ，

故答案为： $(-1, 3)$

【点评】本题主要考查函数奇偶性和单调性之间的关系的的应用，将不等式等价转化为 $f(|x-1|)>f(2)$ 是解决本题的关键.

16. (5分) 设点 $M(x_0, 1)$ ，若在圆 $O: x^2+y^2=1$ 上存在点 N ，使得 $\angle OMN=45^\circ$ ，则 x_0 的取值范围是 $[-1, 1]$.

【考点】J9：直线与圆的位置关系.

【专题】5B：直线与圆.

【分析】根据直线和圆的位置关系，画出图形，利用数形结合即可得到结论.

【解答】解：由题意画出图形如图：点 $M(x_0, 1)$ ，

要使圆 $O: x^2+y^2=1$ 上存在点 N ，使得 $\angle OMN=45^\circ$ ，

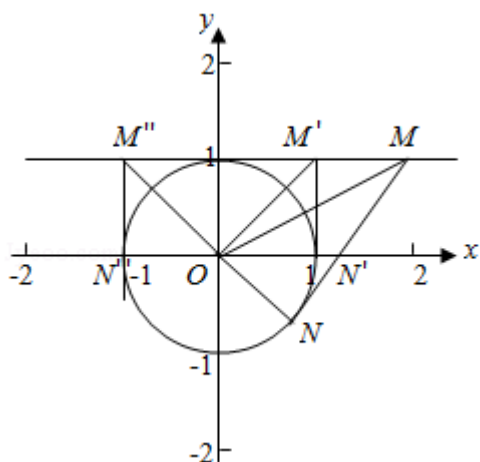
则 $\angle OMN$ 的最大值大于或等于 45° 时一定存在点 N ，使得 $\angle OMN=45^\circ$ ，

而当 MN 与圆相切时 $\angle OMN$ 取得最大值，

此时 $MN=1$ ，

图中只有 M' 到 M'' 之间的区域满足 $MN \leq 1$ ，

$\therefore x_0$ 的取值范围是 $[-1, 1]$ 。



【点评】 本题考查直线与圆的位置关系，直线与直线设出角的求法，数形结合是快速解得本题的策略之一。

三、解答题：解答应写出文字说明，证明过程或验算步骤。

17. （12分）已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=1$ ， $a_{n+1}=3a_n+1$ 。

（Ⅰ）证明 $\{a_n + \frac{1}{2}\}$ 是等比数列，并求 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（Ⅱ）证明： $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < \frac{3}{2}$ 。

【考点】 87：等比数列的性质；8E：数列的求和。

【专题】 14：证明题；54：等差数列与等比数列。

【分析】 （Ⅰ）根据等比数列的定义，后一项与前一项的比是常数，即 $\frac{b_{n+1}}{b_n} =$

常数，又首项不为0，所以为等比数列；

再根据等比数列的通项化式，求出 $\{a_n\}$ 的通项公式；

（Ⅱ）将 $\frac{1}{a_n}$ 进行放大，即将分母缩小，使得构成一个等比数列，从而求和，证

明不等式.

【解答】证明 (I)
$$\frac{a_{n+1} + \frac{1}{2}}{a_n + \frac{1}{2}} = \frac{3a_n + 1 + \frac{1}{2}}{a_n + \frac{1}{2}} = \frac{3(a_n + \frac{1}{2})}{a_n + \frac{1}{2}} = 3,$$

$$\because a_1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \neq 0,$$

$\therefore$ 数列 $\{a_n + \frac{1}{2}\}$ 是以首项为 $\frac{3}{2}$, 公比为 3 的等比数列;

$$\therefore a_n + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \times 3^{n-1} = \frac{3^n}{2}, \text{ 即 } a_n = \frac{3^n - 1}{2};$$

(II) 由 (I) 知
$$\frac{1}{a_n} = \frac{2}{3^n - 1},$$

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } \because 3^n - 1 > 3^n - 3^{n-1}, \therefore \frac{1}{a_n} = \frac{2}{3^n - 1} < \frac{2}{3^n - 3^{n-1}} = \frac{1}{3^{n-1}},$$

$$\therefore \text{当 } n=1 \text{ 时, } \frac{1}{a_1} = 1 < \frac{3}{2} \text{ 成立,}$$

$$\text{当 } n \geq 2 \text{ 时, } \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^{n-1}} = \frac{1 - (\frac{1}{3})^n}{1 - \frac{1}{3}} = \frac{3}{2} (1 - \frac{1}{3^n}) < \frac{3}{2}.$$

$$\therefore \text{对 } n \in \mathbb{N}_+ \text{ 时, } \frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n} < \frac{3}{2}.$$

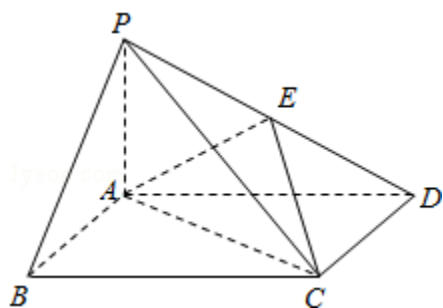
【点评】 本题考查的是等比数列, 用放缩法证明不等式, 证明数列为等比数列, 只需要根据等比数列的定义就行; 数列与不等式常结合在一起考, 放缩法是常用的方法之一,

通过放大或缩小, 使原数列变成一个等比数列, 或可以用裂项相消法求和的新数列. 属于中档题.

18. (12分) 如图, 四棱锥 $P - ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, E 为 PD 的中点.

(I) 证明: $PB \parallel$ 平面 AEC ;

(II) 设二面角 $D - AE - C$ 为 60° , $AP=1$, $AD=\sqrt{3}$, 求三棱锥 $E - ACD$ 的体积.



【考点】LF：棱柱、棱锥、棱台的体积；LS：直线与平面平行；MJ：二面角的平面角及求法.

【专题】5F：空间位置关系与距离.

【分析】（Ⅰ）连接BD交AC于O点，连接EO，只要证明 $EO \parallel PB$ ，即可证明 $PB \parallel$ 平面AEC；

（Ⅱ）延长AE至M连结DM，使得 $AM \perp DM$ ，说明 $\angle CMD = 60^\circ$ ，是二面角的平面角，求出CD，即可三棱锥E - ACD的体积.

【解答】（Ⅰ）证明：连接BD交AC于O点，连接EO，

$\because$ O为BD中点，E为PD中点，

$\therefore EO \parallel PB$ ，（2分）

$EO \subset$ 平面AEC， $PB \not\subset$ 平面AEC，所以 $PB \parallel$ 平面AEC；（6分）

（Ⅱ）解：延长AE至M连结DM，使得 $AM \perp DM$ ，

$\because$ 四棱锥P - ABCD中，底面ABCD为矩形， $PA \perp$ 平面ABCD，

$\therefore CD \perp$ 平面AMD，

$\therefore CD \perp MD$.

$\because$ 二面角D - AE - C为 60° ，

$\therefore \angle CMD = 60^\circ$ ，

$\because AP = 1$ ， $AD = \sqrt{3}$ ， $\angle ADP = 30^\circ$ ，

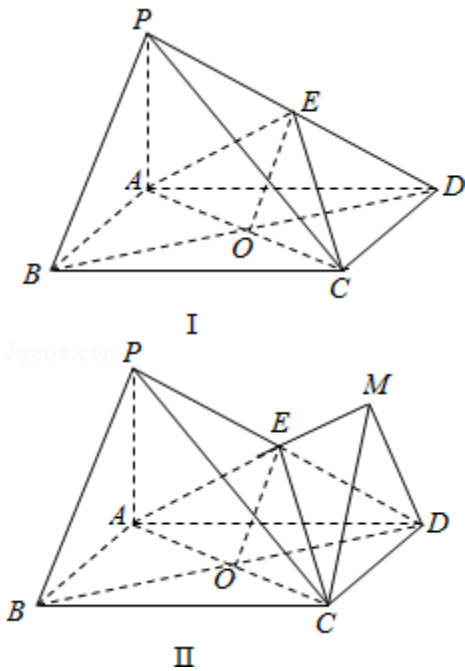
$\therefore PD = 2$ ，

E为PD的中点. $AE = 1$ ，

$\therefore DM = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，

$CD = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \tan 60^\circ = \frac{3}{2}$.

三棱锥E - ACD的体积为： $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} AD \cdot CD \cdot \frac{1}{2} PA = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times \sqrt{3} \times \frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \times 1 = \frac{\sqrt{3}}{8}$.



【点评】 本题考查直线与平面平行的判定，几何体的体积的求法，二面角等指数的应用，考查逻辑思维能力，是中档题.

19. （12分）某地区2007年至2013年农村居民家庭人均纯收入*y*（单位：千元）的数据如表：

年份	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
年份代号 <i>t</i>	1	2	3	4	5	6	7
人均纯收入 <i>y</i>	2.9	3.3	3.6	4.4	4.8	5.2	5.9

- （Ⅰ）求*y*关于*t*的线性回归方程；
- （Ⅱ）利用（Ⅰ）中的回归方程，分析2007年至2013年该地区农村居民家庭人均纯收入的变化情况，并预测该地区2015年农村居民家庭人均纯收入.

附：回归直线的斜率和截距的最小二乘估计公式分别为： $\widehat{b} =$

$$\frac{\sum_{i=1}^n (t_i - \overline{t})(y_i - \overline{y})}{\sum_{i=1}^n (t_i - \overline{t})^2}, \widehat{a} = \overline{y} - \widehat{b} \overline{t}.$$

【考点】BK：线性回归方程.

【专题】11：计算题；51：概率与统计.

【分析】（Ⅰ）根据所给的数据，利用最小二乘法可得横标和纵标的平均数，横标和纵标的积的和，与横标的平方和，代入公式求出b的值，再求出a的值，写出线性回归方程.

（Ⅱ）根据上一问做出的线性回归方程，代入所给的t的值，预测该地区2015年农村居民家庭人均纯收入，这是一个估计值.

【解答】解：（Ⅰ）由题意， $\bar{t} = \frac{1}{7} \times (1+2+3+4+5+6+7) = 4$,

$$\bar{y} = \frac{1}{7} \times (2.9+3.3+3.6+4.4+4.8+5.2+5.9) = 4.3,$$

$$\begin{aligned}\therefore \hat{b} &= \frac{(-3) \times (-1.4) + (-2) \times (-1) + (-1) \times (-0.7) + 0 \times 0.1 + 1 \times 0.5 + 2 \times 0.9 + 3 \times 1.1}{9+4+1+0+1+4+9} \\ &= \frac{14}{28} = 0.5,\end{aligned}$$

$$\hat{a} = \bar{y} - \hat{b}\bar{t} = 4.3 - 0.5 \times 4 = 2.3.$$

$\therefore y$ 关于t的线性回归方程为 $\hat{y} = 0.5t + 2.3$;

（Ⅱ）由（Ⅰ）知， $b = 0.5 > 0$ ，故2007年至2013年该地区农村居民家庭人均纯收入逐年增加，平均每年增加0.5千元.

将2015年的年份代号t=9代入 $\hat{y} = 0.5t + 2.3$ ，得：

$$\hat{y} = 0.5 \times 9 + 2.3 = 6.8,$$

故预测该地区2015年农村居民家庭人均纯收入为6.8千元.

【点评】本题考查线性回归分析的应用，本题解题的关键是利用最小二乘法认真做出线性回归方程的系数，这是整个题目做对的必备条件，本题是一个基础题.

20. （12分）设 F_1, F_2 分别是 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的左、右焦点，M是C上

一点且 MF_2 与x轴垂直，直线 MF_1 与C的另一个交点为N.

(1) 若直线MN的斜率为 $\frac{3}{4}$ ，求C的离心率；

(2) 若直线MN在y轴上的截距为2，且 $|MN|=5|F_1N|$ ，求a，b.

【考点】K4：椭圆的性质.

【专题】5E：圆锥曲线中的最值与范围问题.

【分析】(1) 根据条件求出M的坐标，利用直线MN的斜率为 $\frac{3}{4}$ ，建立关于a，

c的方程即可求C的离心率；

(2) 根据直线MN在y轴上的截距为2，以及 $|MN|=5|F_1N|$ ，建立方程组关系，
求出N的坐标，代入椭圆方程即可得到结论.

【解答】解：(1) $\because$ M是C上一点且 MF_2 与x轴垂直，

$\therefore$ M的横坐标为c，当 $x=c$ 时， $y=\frac{b^2}{a}$ ，即 $M(c, \frac{b^2}{a})$ ，

若直线MN的斜率为 $\frac{3}{4}$ ，

$$\text{即} \tan \angle MF_1F_2 = \frac{\frac{b^2}{a}}{2c} = \frac{b^2}{2ac} = \frac{3}{4},$$

$$\text{即} b^2 = \frac{3}{2}ac = a^2 - c^2,$$

$$\text{即} c^2 + \frac{3}{2}ac - a^2 = 0,$$

$$\text{则} e^2 + \frac{3}{2}e - 1 = 0,$$

$$\text{即} 2e^2 + 3e - 2 = 0$$

$$\text{解得} e = \frac{1}{2} \text{ 或 } e = -2 \text{ (舍去)},$$

$$\text{即} e = \frac{1}{2}.$$

(II) 由题意，原点O是 F_1F_2 的中点，则直线 MF_1 与y轴的交点D(0, 2)是线段
 MF_1 的中点，

设 $M(c, y)$ ，($y > 0$)，

$$\text{则} \frac{c^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \text{ 即 } y^2 = \frac{b^4}{a^2}, \text{ 解得 } y = \frac{b^2}{a},$$

$\therefore$ OD是 $\triangle MF_1F_2$ 的中位线，

$$\therefore \frac{b^2}{a} = 4, \text{ 即 } b^2 = 4a,$$

$$\text{由 } |MN| = 5|F_1N|,$$

$$\text{则 } |MF_1| = 4|F_1N|,$$

$$\text{解得 } |DF_1| = 2|F_1N|,$$

$$\text{即 } \overrightarrow{DF_1} = 2\overrightarrow{F_1N}$$

设 $N(x_1, y_1)$ ，由题意知 $y_1 < 0$ ，

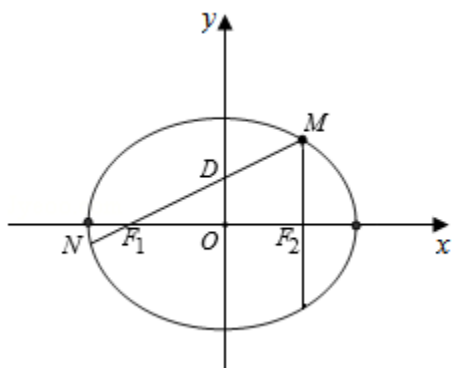
$$\text{则 } (-c, -2) = 2(x_1 + c, y_1).$$

$$\text{即 } \begin{cases} 2(x_1 + c) = -c \\ 2y_1 = -2 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{2}c \\ y_1 = -1 \end{cases}$$

$$\text{代入椭圆方程得 } \frac{9c^2}{4a^2} + \frac{1}{b^2} = 1,$$

$$\text{将 } b^2 = 4a \text{ 代入得 } \frac{9(a^2 - 4a)}{4a^2} + \frac{1}{4a} = 1,$$

$$\text{解得 } a = 7, b = 2\sqrt{7}.$$



【点评】 本题主要考查椭圆的性质，利用条件建立方程组，利用待定系数法是解决本题的关键，综合性较强，运算量较大，有一定的难度.

21. (12分) 已知函数 $f(x) = e^x - e^{-x} - 2x$.

(I) 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(II) 设 $g(x) = f(2x) - 4bf(x)$, 当 $x > 0$ 时, $g(x) > 0$, 求 b 的最大值;

(III) 已知 $1.4142 < \sqrt{2} < 1.4143$, 估计 $\ln 2$ 的近似值 (精确到 0.001).

【考点】6B：利用导数研究函数的单调性.

【专题】16：压轴题；53：导数的综合应用.

【分析】对第（Ⅰ）问，直接求导后，利用基本不等式可达到目的；

对第（Ⅱ）问，先验证 $g(0)=0$ ，只需说明 $g(x)$ 在 $[0+\infty)$ 上为增函数即可，

从而问题转化为“判断 $g'(x)>0$ 是否成立”的问题；

对第（Ⅲ）问，根据第（Ⅱ）问的结论，设法利用 $\sqrt{2}$ 的近似值，并寻求 $\ln 2$ ，

于是在 $b=2$ 及 $b>2$ 的情况下分别计算 $g(\ln\sqrt{2})$ ，最后可估计 $\ln 2$ 的近似值.

【解答】解：（Ⅰ）由 $f(x)$ 得 $f'(x)=e^x+e^{-x}-2\geq 2\sqrt{e^x\cdot e^{-x}}-2=0$ ，

即 $f'(x)\geq 0$ ，当且仅当 $e^x=e^{-x}$ 即 $x=0$ 时， $f'(x)=0$ ，

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数.

（Ⅱ） $g(x)=f(2x)-4bf(x)=e^{2x}-e^{-2x}-4b(e^x-e^{-x})+(8b-4)x$ ，

则 $g'(x)=2[e^{2x}+e^{-2x}-2b(e^x+e^{-x})+(4b-2)]$

$=2[(e^x+e^{-x})^2-2b(e^x+e^{-x})+(4b-4)]$

$=2(e^x+e^{-x}-2)(e^x+e^{-x}+2-2b)$.

① $\because e^x+e^{-x}>2$ ， $e^x+e^{-x}+2>4$ ，

$\therefore$ 当 $2b\leq 4$ ，即 $b\leq 2$ 时， $g'(x)\geq 0$ ，当且仅当 $x=0$ 时取等号，

从而 $g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数，而 $g(0)=0$ ，

$\therefore x>0$ 时， $g(x)>0$ ，符合题意.

②当 $b>2$ 时，若 x 满足 $2<e^x+e^{-x}<2b-2$ 即 $\begin{cases} 2<e^x+e^{-x} \\ e^x+e^{-x}<2b-2 \end{cases}$ ，得

$\ln(b-1-\sqrt{b^2-2b})<x<\ln(b-1+\sqrt{b^2-2b})$ ，此时， $g'(x)<0$ ，

又由 $g(0)=0$ 知，当 $0<x\leq \ln(b-1+\sqrt{b^2-2b})$ 时， $g(x)<0$ ，不符合题意.

综合①、②知， $b\leq 2$ ，得 b 的最大值为2.

（Ⅲ） $\because 1.4142<\sqrt{2}<1.4143$ ，根据（Ⅱ）中 $g(x)=e^{2x}-e^{-2x}-4b(e^x-e^{-x})+(8b-4)x$ ，

为了凑配 $\ln 2$ ，并利用 $\sqrt{2}$ 的近似值，故将 $\ln\sqrt{2}$ 即 $\frac{1}{2}\ln 2$ 代入 $g(x)$ 的解析式中，

得 $g(\ln\sqrt{2})=\frac{3}{2}-2\sqrt{2}b+2(2b-1)\ln 2$.

当 $b=2$ 时, 由 $g(x) > 0$, 得 $g(\ln\sqrt{2}) = \frac{3}{2} - 4\sqrt{2} + 6\ln 2 > 0$,

从而 $\ln 2 > \frac{8\sqrt{2}-3}{12} > \frac{8 \times 1.4142-3}{12} = 0.6928$;

令 $\ln(b-1+\sqrt{b^2-2b}) = \ln\sqrt{2}$, 得 $b = \frac{3\sqrt{2}}{4} + 1 > 2$, 当 $0 < x \leq \ln(b-1+\sqrt{b^2-2b})$ 时,

由 $g(x) < 0$, 得 $g(\ln\sqrt{2}) = -\frac{3}{2} - 2\sqrt{2} + (3\sqrt{2}+2)\ln 2 < 0$, 得

$$\ln 2 < \frac{18+\sqrt{2}}{28} < \frac{18+1.4143}{28} < 0.6934.$$

所以 $\ln 2$ 的近似值为0.693.

【点评】1. 本题三个小题的难度逐步增大, 考查了学生对函数单调性深层次的把握能力, 对思维的要求较高, 属压轴题.

2. 从求解过程来看, 对导函数解析式的合理变形至关重要, 因为这直接影响到对导数符号的判断, 是解决本题的一个重要突破口.

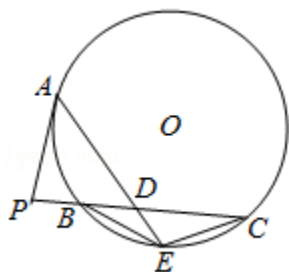
3. 本题的难点在于如何寻求 $\ln 2$, 关键是根据第(2)问中 $g(x)$ 的解析式探究 b 的值, 从而获得不等式, 这样自然地将不等式放缩为 $\sqrt{2}$ 的范围的端点值, 达到了估值的目的.

请考生在第22、23、24三题中任选一题作答, 如果多做, 则按所做的第一题计分, 作答时请写清题号. **【选修4-1: 几何证明选讲】**

22. (10分) 如图, P 是 $\odot O$ 外一点, PA 是切线, A 为切点, 割线 PBC 与 $\odot O$ 相交于点 B, C , $PC=2PA$, D 为 PC 的中点, AD 的延长线交 $\odot O$ 于点 E , 证明:

(I) $BE=EC$;

(II) $AD \cdot DE = 2PB^2$.



【考点】N4: 相似三角形的判定; NC: 与圆有关的比例线段.

【专题】17: 选作题; 5Q: 立体几何.

【选修4-4：坐标系与参数方程】

23. 在直角坐标系xOy中，以坐标原点为极点，x轴正半轴为极轴建立极坐标系，半圆C的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$ ， $\theta\in[0, \frac{\pi}{2}]$

(I) 求C的参数方程；

(II) 设点D在半圆C上，半圆C在D处的切线与直线l: $y=\sqrt{3}x+2$ 垂直，根据(1)中你得到的参数方程，求直线CD的倾斜角及D的坐标.

【考点】QH：参数方程化成普通方程.

【专题】5S：坐标系和参数方程.

【分析】(1) 利用 $\begin{cases} \rho^2 = x^2 + y^2 \\ x = \rho \cos \theta \end{cases}$ 即可得出直角坐标方程，利用 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ 进而得出参数方程.

(2) 利用半圆C在D处的切线与直线l: $y=\sqrt{3}x+2$ 垂直，则直线CD的斜率与直线l的斜率相等，即可得出直线CD的倾斜角及D的坐标.

【解答】解：(1) 由半圆C的极坐标方程为 $\rho=2\cos\theta$ ， $\theta\in[0, \frac{\pi}{2}]$ ，即 $\rho^2=2\rho\cos\theta$ ，可得C的普通方程为 $(x-1)^2+y^2=1$ ($0\leq y\leq 1$).

可得C的参数方程为 $\begin{cases} x=1+\cos t \\ y=\sin t \end{cases}$ (t为参数， $0\leq t\leq\pi$).

(2) 设D $(1+\cos t, \sin t)$ ，由(1)知C是以C $(1, 0)$ 为圆心，1为半径的上半圆，

$\therefore$ 直线CD的斜率与直线l的斜率相等， $\therefore \tan t = \sqrt{3}$ ， $t = \frac{\pi}{3}$.

故D的直角坐标为 $(1+\cos\frac{\pi}{3}, \sin\frac{\pi}{3})$ ，即 $(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2})$.

【点评】本题考查了把极坐标方程化为直角坐标方程、参数方程化为普通方程、直线与圆的位置关系，考查了推理能力与计算能力，属于中档题.

六、解答题（共1小题，满分0分）

24. 设函数 $f(x) = |x + \frac{1}{a}| + |x - a|$ ($a > 0$).

(I) 证明： $f(x) \geq 2$;

(Ⅱ) 若 $f(3) < 5$, 求 a 的取值范围.

【考点】R5: 绝对值不等式的解法.

【专题】59: 不等式的解法及应用.

【分析】(Ⅰ) 由 $a > 0$, $f(x) = |x + \frac{1}{a}| + |x - a|$, 利用绝对值三角不等式、基本不等式证得 $f(x) \geq 2$ 成立.

(Ⅱ) 由 $f(3) = |3 + \frac{1}{a}| + |3 - a| < 5$, 分当 $a > 3$ 时和当 $0 < a \leq 3$ 时两种情况, 分别去掉绝对值, 求得不等式的解集, 再取并集, 即得所求.

【解答】解: (Ⅰ) 证明: $\because a > 0$, $f(x) = |x + \frac{1}{a}| + |x - a| \geq |(x + \frac{1}{a}) - (x - a)| = |a + \frac{1}{a}| = a + \frac{1}{a} \geq 2\sqrt{a \cdot \frac{1}{a}} = 2$,

故不等式 $f(x) \geq 2$ 成立.

(Ⅱ) $\because f(3) = |3 + \frac{1}{a}| + |3 - a| < 5$,

$\therefore$ 当 $a > 3$ 时, 不等式即 $a + \frac{1}{a} < 5$, 即 $a^2 - 5a + 1 < 0$, 解得 $3 < a < \frac{5 + \sqrt{21}}{2}$.

当 $0 < a \leq 3$ 时, 不等式即 $6 - a + \frac{1}{a} < 5$, 即 $a^2 - a - 1 > 0$, 求得 $\frac{1 + \sqrt{5}}{2} < a \leq 3$.

综上可得, a 的取值范围 $(\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, \frac{5 + \sqrt{21}}{2})$.

【点评】本题主要考查绝对值三角不等式, 绝对值不等式的解法, 体现了转化、分类讨论的数学思想, 属于中档题.